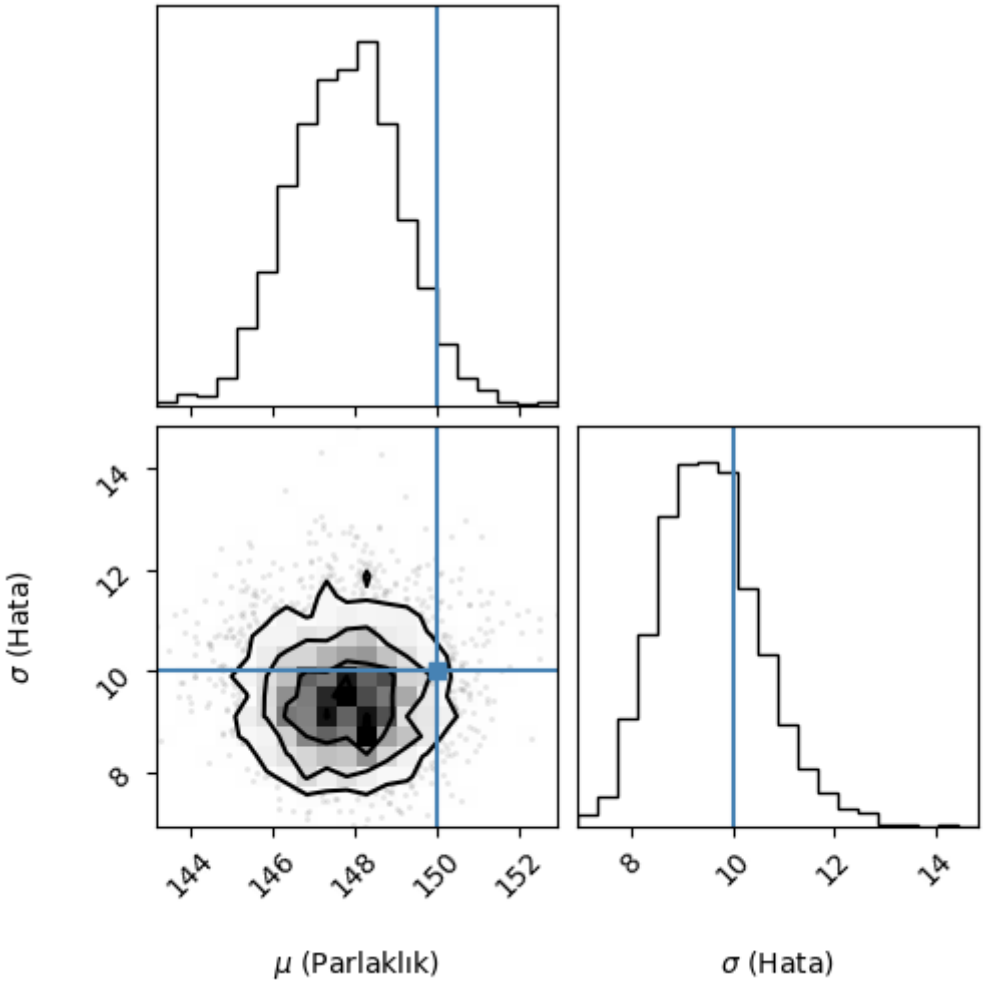
YZM212 MAKİNE ÖĞRENMESİ DERSİ 4. LABORATUVAR ÖDEVİ

MCMC SİMÜLASYONU GRAFİK VE ANALİZ RAPORU

Zeynep Sude Yıldırım / 24290564

19.04.2026

1. CORNER PLOT GRAFİĞİ



2. ANALİZ SORULARI VE YANITLARI

- **Merkezi Eğilim ve Doğruluk (Accuracy) Analizi:**
  Modelimiz veri setindeki gürültüye rağmen 150.0 değerine çok yaklaşmıştır. Elde ettiğimiz 2.21 mutlak hata miktarı göz önüne alındığında modelin doğruluğunu yüksek olarak yorumlayabiliriz.

- **Tahmin Hassasiyeti (Precision) Karşılaştırması:**

  Parlaklık (μ) parametresinin hata payının, Ölçüm Hassasiyeti (σ) parametresine göre daha dar olduğu görülmektedir. Bunun istatistiksel nedeni, ortalamanuun (μ) doğrudan verinin merkezi eğiliminden hesaplanırken, hatanın (σ) önce ortalamanın bulup sonra verilerin bu ortalamadan ne kadar saptığına bakılarak hesaplanmasıdır. 50 adetlik veri sayısı (n=50), ortalamanın yerini sabitlemek için yeterli kanıt sunarak bu kesinliği artırmıştır.

- **Olasılıksal Korelasyon Analizi:**

  Corner plot üzerindeki iki parametrenin kesiştiği "elips" şeklindeki dağılım incelendiğinde, elipsin eğik (sağa veya sola yatık) olmadığı, dik durduğu görülmektedir. Bu durum, Parlaklık (μ) tahmini ile Gözlem Hatası (σ) tahmini arasında bağımsızlık olduğunu gösterir.